

0.1 Несобственные интегралы Римана

Определение 0.1. Пусть $f \in \mathcal{R}[a, \tilde{b}] \forall \tilde{b} \in (a, b)$, $a < b \leq +\infty$. Если f неограничена на $[a, b)$ ($b \in \mathbb{R} \cup +\infty$), то

$$\int_a^b f(x)dx := \lim_{b \rightarrow b-0} \int_a^b f(x)dx$$

называется *несобственным интегралом Римана второго рода*, если $b \in \mathbb{R}$, или первого рода при $b = +\infty$.

Если упомянутый предел существует и конечен, то несобственный интеграл *сходится*, иначе *расходится*.

Теорема 0.1 (Критерий Коши сходимости несобственных интегралов). *Если f , при предпологаемых выше условиях, неограничена на $[a, b)$, то несобственный интеграл $\int_a^b f(x)dx$ сходится тогда и только тогда, когда:*

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta \in (a, b))(\forall B_1, B_2 : \delta < B_1 < B_2 < b) \left| \int_{B_1}^{B_2} f(x)dx \right| < \varepsilon$$

Доказательство. Сходимость $\int_a^b f(x)dx$ означает существование конечного $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x)$, где $F(x) = \int_a^x f(t)dt$.

По критерию Коши: $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \tilde{\delta} > 0)(\forall B_1, B_2 \in U_{\tilde{\delta}}(b)) |F(B_2) - F(B_1)| < \varepsilon$. Предлагаем читателю в качестве упражнения дописать доказательство до конца и получить требуемое. $\square$

Лемма 0.1. *При предпологаемых выше условиях для f и $f(x) \geq 0 \forall x \in [a, b)$ несобственных интеграл $\int_a^b f(x)dx$ сходится тогда и только тогда, когда $\int_a^{\tilde{b}} f(x)dx$ ограничена.*

Доказательство. По свойству аддитивности: $F(\tilde{b})$ возрастает на $[a, b)$.

Тогда: $\lim_{\tilde{b} \rightarrow b-0} F(\tilde{b}) = \sup_{\tilde{b} \in [a, b)} F(\tilde{b})$.

Получили требуемое. $\square$

Теорема 0.2 (Признак сравнения сходимости несобственных интегралов). *Если $f, g \in \mathcal{R}[a, \tilde{b}] \forall \tilde{b} \in [a, b)$, $0 \leq f(x) \leq g(x) \forall x \in [a, b)$, то:*

1. Из сходимости $\int_a^b g(x)dx$ следует сходимость $\int_a^b f(x)dx$.

2. Из расходимости $\int_a^b f(x)dx$ следует расходимость $\int_a^b g(x)dx$.

Доказательство. $F(x) := \int_a^x f(t)dt$, $G(x) := \int_a^x g(t)dt$.

По свойству монотонности интегралов: $0 \leq F(x) \leq G(x)$.

Применим лемму (0.1), получим требуемое. $\square$

Замечание. Аналогичные вещи можно определить и при $a \rightarrow a + 0$.

Пример. $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$.

1. Рассмотрим $\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}$

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha} = \begin{cases} \left. \frac{x^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} \right|_a^1, & \alpha \neq 1 \\ \ln x \Big|_a^1, & \alpha = 1 \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{1-\alpha} - \frac{a^{1-\alpha}}{1-\alpha}, & \alpha \neq 1 \\ -\ln a, & \alpha = 1 \end{cases}$$

$\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha} = \frac{1}{1-\alpha}$, $0 < \alpha < 1$ - сходится, иначе расходится, а ещё он второго рода.

2. Теперь рассмотрим $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} = \begin{cases} \left. \frac{x^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} \right|_1^b, & \alpha \neq 1 \\ \ln x \Big|_1^b, & \alpha = 1 \end{cases} = \begin{cases} \frac{b^{1-\alpha}}{1-\alpha} - \frac{1}{1-\alpha}, & \alpha > 1 \\ \ln b, & \alpha \leq 1 \end{cases}$$

Расходится $\forall \alpha \in \mathbb{R}$.

Замечание. Главным значением в смысле Коши $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x}$ называется:

$$v.p. \int_{-1}^1 \frac{dx}{x} := \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left(\int_{-1}^{-\varepsilon} + \int_{\varepsilon}^1 \right) \frac{dx}{x}$$

$$v.p. \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x} := \lim_{\varepsilon \rightarrow +0, b \rightarrow +\infty} \left(\int_{-b}^{-\varepsilon} + \int_{-1}^{-\varepsilon} + \int_{\varepsilon}^1 + \int_1^b \right) \frac{dx}{x}$$

Замечание автора. *v.p.* - value principle. Взяли все интересные места и раздробили интеграл по ним.

Определение 0.2. Пусть $f \in \mathcal{R}[a, \tilde{b}]$, $a < \tilde{b} < b \leq +\infty$. Если $\int_a^b |f(x)|dx$ сходится, то $\int_a^b f(x)dx$ сходится абсолютно.

Теорема 0.3. Если несобственный интеграл Римана сходится абсолютно, то он сходится.

Доказательство. $\int_a^b |f(x)|dx$ сходится, тогда по (0.1):

$$\begin{aligned} (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta \in (a, b))(\forall B_1, B_2, \delta < B_1 < B_2 < b) \int_{B_1}^{B_2} |f(x)|dx < \varepsilon \Rightarrow \\ \Rightarrow \left| \int_{B_1}^{B_2} f(x)dx \right| \leq \int_{B_1}^{B_2} |f(x)|dx < \varepsilon \end{aligned}$$

Тогда по теореме (0.1) $\int_a^b f(x)dx$ сходится. Получили требуемое. $\square$

Определение 0.3. Если несобственный интеграл $\int_a^b f(x)dx$ сходится, но не абсолютно, то говорят, что он сходится *условно*.

Теорема 0.4. (Признак Дирихле сходимости несобственных интегралов)

Пусть $f, g \in \mathcal{R}[a, \tilde{b}] \forall \tilde{b} \in (a, b)$. Если имеют место следующие утверждения:

1. $F(\tilde{b}) = \int_a^{\tilde{b}} f(x)dx$ ограничена на (a, b) .
2. g монотонна на (a, b) и $\lim_{x \rightarrow b-0} g(x) = 0$.

то $\int_a^b f(x)g(x)dx$ сходится.

Доказательство. Хотим доказать:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta \in (a, b))(\forall B_1, B_2, \delta < B_1 < B_2 < b) \left| \int_{B_1}^{B_2} f(x)g(x)dx \right| < \varepsilon$$

По второй теореме о среднем:

$$(\exists \xi \in [B_1, B_2]) \int_{B_1}^{B_2} f(x)g(x)dx = g(B_1) \int_{B_1}^{\xi} f(x)dx + g(B_2) \int_{\xi}^{B_2} f(x)dx$$

Теперь воспользуемся условиями теоремы: $|F(\tilde{b})| \leq M$.

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta \in (a, b))(\forall x, \delta < x < b) |g(x)| < \frac{\varepsilon}{4M}$$

$$\left| \int_{B_1}^{B_2} f(x)g(x)dx \right| \leq |g(B_1)| \cdot |B(\xi) - F(B_1)| + |g(B_2)| \cdot |F(B_2) - F(\xi)| \leq \frac{\varepsilon}{4M} \cdot 2M + \frac{\varepsilon}{4M} \cdot 2M = \varepsilon$$

$\square$

Следствие. (Признак Абеля сходимости несобственных интегралов)

Пусть $f, g \in \mathcal{R}[a, \tilde{b}] \forall \tilde{b} \in [a, b)$. Если имеют место следующие утверждения:

1. $\int_a^b f(x)dx$ сходится.
2. g монотонна и ограничена на $[a, b]$.

то $\int_a^b f(x)g(x)dx$ сходится.

Доказательство. Из условий следствия имеем:

$$\exists L := \lim_{x \rightarrow b-0} g(x), \quad F - \text{ограничена}$$

Тогда пусть $g_1(x) := g(x) - L$.

По (0.4): $\int_a^b f(x)g_1(x)dx$ сходится.

$$\int_a^{\tilde{b}} f(x)dx \xrightarrow{\tilde{b} \rightarrow b-0} \int_a^b f(x)dx$$

Тогда получаем:

$$\int_a^{\tilde{b}} f(x)g_1(x)dx - L \cdot \int_a^{\tilde{b}} f(x)dx = \int_a^{\tilde{b}} f(x)g(x)dx$$

Получили требуемое. □

Пример. Пусть $f(x) = \frac{\sin x}{x^\alpha}$.

Тогда рассмотрим $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx$.

1. $\alpha \leq 0$. Расходится.

$$B_1 = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, \quad B_2 = \frac{3\pi}{4} + 2\pi n, \quad \forall x \in [B_1, B_2] \Rightarrow \sin x \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\left| \int_{B_1}^{B_2} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx \right| = \int_{B_1}^{B_2} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx \geq \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \int_{B_1}^{B_2} \frac{dx}{x^\alpha} \geq \frac{B_1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\pi}{2} \geq \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = \varepsilon$$

2. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ сходится при $\alpha > 1 \Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha}$ сходится абсолютно при $\alpha > 1$.

3. $f(x) = \sin x \Rightarrow F(\tilde{b}) = \int_1^{\tilde{b}} \sin x dx = \cos 1 - \cos \tilde{b}$ - ограничена

$$g(x) = \frac{1}{x^\alpha} \text{ убывает на } [1, +\infty), \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0, \quad \alpha > 0$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} \text{ сходится при } \alpha > 0 \text{ (условно при } \alpha \in [0, 1])$$

4. $\left| \frac{\sin x}{x^\alpha} \right| \geq \frac{\sin^2 x}{x^\alpha} = \frac{1 - \cos^2 x}{2x^\alpha}$
 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x^\alpha} dx$ сходится по признаку Дирихле при $(\alpha > 0)$
 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{2x^\alpha} dx$ расходится при $\alpha \leq 1 \Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^\alpha} dx$ расходится при $\alpha \in (0, 1]$